

10 кл Функціональні рівняння

18 Рівняння виду $\sqrt{f(x)} \pm \sqrt{g(x)} = h(x)$ (або $\sqrt{h(x)}$)

3. Розв'язати рівняння. $\sqrt{x+2} + \sqrt{3x-2} = 4$.

Розв'язання.

Підносимо обидві частини рівняння до квадрата.

$$x+2+3x-2+2\sqrt{(x+2)(3x-2)} = 16, \sqrt{3x^2+4x-4} = 8-2x.$$

Знову підносимо до квадрата $3x^2+4x-4 = 64-32x+4x^2, x^2-36x+68 = 0$. Знаходимо $x_1 = 2, x_2 = 34$. Перевіримо умовності, що тільки значення $x = 2$ задовольняє вихідне рівняння (для $x = 34$ при повторному піднесенні до квадрата було порушено правило співпадання знаків).

Відповідь: 2.

4. Розв'язати рівняння. $\sqrt{5-x} - \sqrt{5-x} = \sqrt{x-1}$.

Розв'язання.

Підносимо обидві частини до квадрата

$$5+x-5-x-2\sqrt{25-x^2} = x-1, 2\sqrt{25-x^2} = 11-x,$$

$$4(25-x^2) = (11-x)^2, 5x^2-22x+21 = 0.$$

Маємо $x_1 = 3, x_2 = 1.4$. Корінь $x_1 = 3$ задовольняє вихідне рівняння. Перевірка кореня $x_2 = 1.4$ утруднена. Але він задовольняє ОДЗ, і в процесі розв'язання не було порушено правило співпадання знаків обох частин рівняння при піднесенні до квадрата.

Висновок: $x = 1, 4$ — також корінь.

Відповідь: 3, 1, 4.

Рівняння виду $\frac{1}{\sqrt{f(x)}} \pm \frac{1}{\sqrt{g(x)}} = h(x)$ або $\frac{1}{\sqrt{f(x)}} \pm \frac{1}{\sqrt{g(x)}} = \frac{1}{\sqrt{h(x)}}$

При розв'язуванні рівнянь такого виду необхідно піднести обидві частини до куба за формулою $(\frac{1}{\sqrt{a}} \pm \frac{1}{\sqrt{b}})^3 = \frac{1}{a\sqrt{a}} \pm \frac{3}{a\sqrt{b}} \pm \frac{3}{b\sqrt{a}} + \frac{1}{b\sqrt{b}}$ для виразу, який стоїть в правій частині цієї формули в дужках, використати умову вихідного рівняння. Необхідно знайти, що ірраціональне рівняння, яке виникає при цьому, не рівносильне заданому. Воно впливає з вихідного рівняння, але вихідне рівняння не завжди є наслідком цього рівняння. Тому раціональне рівняння, яке виникає, може мати сторонні розв'язки, і перевірка заданого ірраціонального рівняння обов'язкова.

5. Розв'язати рівняння. $\frac{1}{\sqrt{8-x}} + \frac{1}{\sqrt{x+1}} = 3$.

Розв'язання.

Після піднесення обох частин рівняння до куба отримаємо:

$$8-x+1+3\sqrt{(8-x)(x+1)} + 1 = 27, \text{ за умовою, } \frac{1}{\sqrt{8-x}} + \frac{1}{\sqrt{x+1}} = 3.$$

Маємо: $\frac{1}{\sqrt{(8-x)(x+1)}} = 2$ або $x^2-7x=0$, звідси $x_1 = 0, x_2 = 7$. Перевіримо умовності, що обидва корені перетворюють задане рівняння на тотожність.

Відповідь: 0, 7.

6. Розв'язати рівняння. $\frac{1}{\sqrt{3x+24}} - \frac{1}{\sqrt{2x+6}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

Розв'язання.

Піднесення до куба обох частин дає

$$3x+24-2x-6-3\sqrt{(3x+24)(2x+6)} + 1 = x, \sqrt{(3x+24)(2x+6)} = x.$$

Використовуючи задану умову, після перетворень отримуємо:

$$\frac{1}{\sqrt{(3x+24)(2x+6)}} = 6 \text{ або } x^2+11x+24-36=0.$$

Виділяючи в кубічному рівнянні цілі корені, знаходимо $x_1 = 1, x_2 = -6$. Перевіримо вихідного рівняння умовності, що значення $x = -6$ є стороннім коренем.

Відповідь: 1.

19 Метод введення нових змінних

7. Розв'язати рівняння. $\frac{1}{\sqrt{4x+48}} - \frac{1}{\sqrt{4x-17}} = 5$.

Розв'язання.

Позначимо $\frac{1}{\sqrt{4x-17}} = y$, тоді $4x = y^2 + 17$. Рівняння набуває вигляду $\frac{1}{\sqrt{y^2+65}} + y = 5 + y$. Звідси $y^2+5y+4=0$. Корені цього рівняння $y_1 = -1, y_2 = -4$. Повертаючись до підстановки, знаходимо $x_1 = 4, x_2 = \frac{47}{4}$.

Відповідь: 4, $\frac{47}{4}$.

Метод введення ірраціонального рівняння до системи рівнянь

8. Розв'язати рівняння. $\frac{1}{\sqrt{x+7}} + \frac{1}{\sqrt{2x-8}} = 5$.

Розв'язання.

Позначимо $\frac{1}{\sqrt{x+7}} = a, \frac{1}{\sqrt{2x-8}} = b$, тоді, за умовою, $a+b=5$. Крім того, $a^2+b^2 = x+7+2x-8 = 3x-1 = 35$. Отримуємо систему рівнянь:

$$\begin{cases} a+b=5 \\ a^2+b^2=35 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b=5 \\ (a+b)^2-2ab=35 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b=5 \\ ab=6 \end{cases}$$

Знаходимо два розв'язки $a_1 = 2, b_1 = 3; a_2 = 3, b_2 = 2$. Повертаючись до підстановки $x = a^2-7$ (або $x = 2b^2-8$), отримуємо: $x_1 = 1, x_2 = 20$.

Відповідь: 1; 20.

9. Розв'язати рівняння. $\frac{4}{\sqrt{8-x}} + \frac{4}{\sqrt{89+x}} = 5$.

Розв'язання.

Нехай $8-x = a^4$ та $89+x = b^4$. Отримуємо систему рівнянь: $\begin{cases} a+b=5 \\ a^4+b^4=97 \end{cases}$.

Оскільки $a^4+b^4 = (a^2+b^2)^2 - 2ab = ((a+b)^2-2ab)^2 - 2a^2b^2$, то отримуємо рівняння $(25-2ab)^2 - 2a^2b^2 = 97$, звідси $ab = 6$ або $ab = 44$, тобто $\begin{cases} a+b=5 \\ ab=6 \end{cases}$ або $\begin{cases} a+b=5 \\ ab=44 \end{cases}$. Друга система несутісна, перша система має два розв'язки: $a = 2; b = 3$ або $a = 3; b = 2$. Отже, $x = -8$ або $x = -73$.

Відповідь: -8; -73.

Метод виділення повного квадрата

Для застосування цього методу треба знати формули скороченого множення і формулу «складного радикала».

10. Розв'язати рівняння. $\sqrt{x-2} + \sqrt{2x-5} + \sqrt{x+2} + 3\sqrt{2x-5} = 7\sqrt{2}$.

Розв'язання.

Зробимо підстановку $\sqrt{2x-5} = y \geq 0$.

Тоді $x = \frac{y^2+5}{2}, x-2 = \frac{y^2+1}{2}, x+2 = \frac{y^2+9}{2}, 2x-5 = \frac{y^2+9}{2}$.

В результаті отримуємо: $\sqrt{\frac{y^2+1}{2}} + y + \sqrt{\frac{y^2+9}{2}} + 3y = 7\sqrt{2}$.

При $y \geq 0$ маємо: $y+1+y+3 = 14, y = 5$. Розв'язавши рівняння $\sqrt{2x-5} = 5$, знаходимо $x = 15$.

Відповідь: 15.

11. Розв'язати рівняння.

20 $\sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}} = 1$.

Розв'язання.

Виділимо повний квадрат у підкореневих виразах

$$x+3-4\sqrt{x-1} = x-1-4\sqrt{x-1}+4 = (\sqrt{x-1}-2)^2;$$

$$x+8-6\sqrt{x-1} = x-1-6\sqrt{x-1}+9 = (\sqrt{x-1}-3)^2.$$

Маємо:

$$|\sqrt{x-1}-2| + |\sqrt{x-1}-3| = 1.$$

Отже, задане рівняння рівносильне рівнянню: $|\sqrt{x-1}-2| + |\sqrt{x-1}-3| = 1$.

Розв'яжемо його методом інтервалів:

$$\begin{cases} 1 \leq x \leq 5, \\ 2-\sqrt{x-1}+3-\sqrt{x-1} = 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 5, \\ \sqrt{x-1} = 2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5 < x \leq 10, \\ \sqrt{x-1}-2+3-\sqrt{x-1} = 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5 < x \leq 10, \\ 1 = 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 5, \\ 5 < x \leq 10, 5 \leq x \leq 10. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 10, \\ \sqrt{x-1}-2+\sqrt{x-1}-3 = 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 10, \\ \sqrt{x-1} = 3; \end{cases}$$

Відповідь: $5 \leq x \leq 10$.

Ірраціональні рівняння з параметрами

12. Розв'язати рівняння. $\sqrt{x-a} = 2x-1$, де a — параметр.

Розв'язання.

Задане рівняння рівносильне системі:

$$\begin{cases} x-a \geq 0 \\ 2x-1 \geq 0 \\ x-a = (2x-1)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq a \\ x \geq \frac{1}{2} \\ 4x^2-5x+a+1=0 \end{cases}$$

Корені квадратного рівняння $x_1 = \frac{5+\sqrt{9-16a}}{8}, x_2 = \frac{5-\sqrt{9-16a}}{8}$ є дійсними числами при $a \leq \frac{9}{16}$. При $a > \frac{9}{16}$ розв'язків немає. Врахуємо нерівності $x \geq a$ та $x \geq \frac{1}{2}$:

1) $x_1 = \frac{5+\sqrt{9-16a}}{8} \geq \frac{1}{2}, \frac{5+\sqrt{9-16a}}{8} \geq a, \sqrt{9-16a} \geq 8a-5$.

Якщо $a \leq \frac{9}{16}$, то $8a-5 < 0$ і нерівність $\sqrt{9-16a} \geq 8a-5$ правильна для всіх допустимих значень a . Отже, x_1 є розв'язком вихідного рівняння при $a \leq \frac{9}{16}$.

2) $x_2 = \frac{5-\sqrt{9-16a}}{8} \geq \frac{1}{2}, \frac{5-\sqrt{9-16a}}{8} \geq a, a \geq \frac{1}{2} \left(a \leq \frac{9}{16} \right)$.

Якщо $\frac{1}{2} \leq a \leq \frac{9}{16}$, то $\frac{5-\sqrt{9-16a}}{8} \geq a$.

Отже, x_2 є розв'язком вихідного рівняння при $\frac{1}{2} \leq a \leq \frac{9}{16}$.

Відповідь: $\frac{5+\sqrt{9-16a}}{8}$, якщо $a < \frac{1}{2}$; $\frac{5-\sqrt{9-16a}}{8}$, якщо $\frac{1}{2} \leq a \leq \frac{9}{16}$; $\emptyset$, якщо $a > \frac{9}{16}$.

13. Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x-1} + \sqrt{5-x} = a$, де a — параметр.

Розв'язання.

Очевидно, $a > 0$. Позначимо $\sqrt{x-1} = b, \sqrt{5-x} = c$. Тоді приходимо до системи рівнянь:

$$\begin{cases} b+c=a \\ b^2+c^2=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b+c=a \\ (b+c)^2-2bc=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b+c=a \\ bc=\frac{a^2-4}{2} \end{cases}$$

Оскільки $a > 0$ і за змістом $b \geq 0, c \geq 0$, то необхідно $a \geq 2$.

З останньої системи знаходимо:

$$b_1 = \frac{a+\sqrt{8-a^2}}{2}, b_2 = \frac{a-\sqrt{8-a^2}}{2};$$

$$c_1 = \frac{a-\sqrt{8-a^2}}{2}, c_2 = \frac{a+\sqrt{8-a^2}}{2}.$$

Очевидно, допустима множина значень параметра a має вигляд $2 \leq a \leq \sqrt{8}$. Повертаючись до підстановки $x = b^2+1$ або $x = 5-c^2$, визначаємо корені рівняння. Маємо при $2 \leq a \leq \sqrt{8}$:

$$x_{1,2} = 1 + \left(\frac{a \pm \sqrt{8-a^2}}{2} \right)^2 \text{ або } x_{1,2} = 5 \pm \frac{a \pm \sqrt{8-a^2}}{2}.$$

Підставляючи значення x_1 (або x_2) у вихідне рівняння, можна отримати тотожність: $\sqrt{2+\frac{a}{2}\sqrt{8-a^2}} + \sqrt{2-\frac{a}{2}\sqrt{8-a^2}} = a, 2 \leq a \leq \sqrt{8}$.

Відповідь: $3 \pm \frac{a}{2}\sqrt{8-a^2}$, якщо $2 \leq a \leq \sqrt{8}$; $\emptyset$, якщо $a < 2$ або $a > \sqrt{8}$.

Ірраціональні нерівності

Нагадаємо, що розв'язування ірраціональних нерівностей зводиться до розв'язування рівносильної сукупності систем раціональних рівнянь.

Якщо $\sqrt{f(x)} < g(x)$, то $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) < (g(x))^2 \end{cases}$.

Якщо $\sqrt{f(x)} > g(x)$, то $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) > (g(x))^2 \end{cases}$ або $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) < 0 \end{cases}$.

14. Розв'язати нерівність.

22 $\sqrt{x^2-5x+4} > 2x-8$.

Розв'язання.

Дана нерівність рівносильна сукупності двох систем:

$$\begin{cases} 2x-8 < 0; \\ x^2-5x+4 > 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < 4; \\ x \leq 1, x \geq 4; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 1; \\ x \geq 4; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 1; \\ 4 < x < 5. \end{cases}$$

Відповідь: $(-\infty; 1] \cup (4; 5)$.

15. Розв'язати нерівність. $\sqrt{2x-1} - \sqrt{x-1} \leq \sqrt{6-x}$.

Розв'язання.

1) Запишемо нерівність у вигляді: $\sqrt{2x-1} \leq \sqrt{x-1} + \sqrt{6-x}$.

2) Враховуючи область визначення, маємо рівносильну нерівність: $2x-1 \leq x-1+2\sqrt{(x-1)(6-x)}+6-x$.

3) Одержана нерівність рівносильна сукупності двох систем:

$$\begin{cases} x-3 \leq 0; \\ (x-1)(6-x) \geq 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 3; \\ 1 \leq x \leq 6; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 3; \\ 3 \leq x \leq 6; \end{cases} \Rightarrow 1 \leq x \leq 3.$$

Відповідь: $[1; 3]$.

16. Розв'язати нерівність. $\sqrt{x+4\sqrt{x-4}} - \sqrt{x-4\sqrt{x-4}} \geq 3$.

Розв'язання.

1) Введемо нову змінну: $\sqrt{x-4} = y \geq 0$, тоді $x = y^2+4$.

2) Нерівність набуває вигляду: $\sqrt{y^2+4y+4} - \sqrt{y^2-4y+4} \geq 3, |y+2| - |y-2| \geq 3$. При $y \geq 2$ маємо $y+2-y+2 \geq 3; 4 \geq 3$. Нерівність правильна для всіх $y \geq 2$.

При $0 \leq y < 2$, $y+2-y+2 \geq 3; y \geq \frac{3}{2}$.

При $\frac{3}{2} \leq y < 2$ нерівність справедлива, отже, $|y+2| - |y-2| \geq 3$ правильна при $y \geq \frac{3}{2}$.

Повернемося до змінної x : $\sqrt{x-4} \geq \frac{3}{2}$ або $x \geq \frac{25}{4}$.

Відповідь: $[\frac{25}{4}; +\infty)$.

17. Розв'язати нерівність.

23 $\frac{8+2x}{x+1} - \frac{x-4}{x-1} \geq \sqrt{\frac{16-x^2}{x^2-1}}$.

Розв'язання.

Знаходимо ОДЗ для функції, яка стоїть під знаком кореня:

$$\begin{cases} -4 \leq x < -1 \\ -1 < x < 1 \end{cases}$$

Розглянемо кожний з отриманих проміжків окремо.

1) $-4 \leq x < -1$. На цьому проміжку $\frac{8+2x}{x+1} > 0, \frac{x-4}{x-1} > 0$.

Нехай $\frac{4+x}{x+1} = a, \frac{x-4}{x-1} = b$.

Тоді вихідна нерівність набуває вигляду $2a^2+b^2-ab > 0$. Оскільки $b \neq 0$, то поділимо нерівність на a^2 . Отримаємо $2+z-2 < 0$, де $z = \frac{b}{a} \geq 0$.

Розв'язуючи отриману нерівність, знаходимо $-2 < z < 1$. Приходимо до подвійної нерівності $0 \leq \frac{4-x}{x+1} < 1$, яка на проміжку $-4 \leq x < -1$ рівносильна системі нерівностей:

$$\begin{cases} 1 < x < 4; \\ \frac{(4-x)(x+1)}{(x-1)(x+4)} < 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 < x < 4; \\ \frac{x^2-4}{(x-1)(x+4)} > 0. \end{cases}$$

Розв'язком останньої системи є множина $2 < x < 4$.

2) $-1 < x < 1$. На цьому проміжку $\frac{8+2x}{x+1} \leq 0, \frac{x-4}{x-1} > 0$.

Нехай $\frac{4+x}{x+1} = a, \frac{x-4}{x-1} = b$.

Тоді вихідна нерівність набуває вигляду $-2a^2+b^2-ab > 0$. Оскільки $b \neq 0$, то поділимо нерівність на b^2 . Маємо: $2z^2+z-1 < 0$, де $z = \frac{a}{b} \geq 0$. Знаходимо $-1 < z < \frac{1}{2}$.

Подвійна нерівність, що виникла, $0 \leq \frac{4+x}{x+1} < \frac{x-1}{4-x} \cdot \frac{1}{2}$ на проміжку $-1 < x < 1$ рівносильна системі нерівностей:

$$\begin{cases} -4 \leq x < -1; \\ \frac{(4+x)(x-1)}{(x+1)(4-x)} < \frac{1}{2}; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4 \leq x < -1; \\ \frac{5x^2+9x-20}{(x+1)(x-4)} > 0. \end{cases}$$

Розв'язком останньої системи є множина $[-4; -\frac{9-\sqrt{481}}{10}]$.

Відповідь: $[-4; -\frac{9-\sqrt{481}}{10}] \cup (2; 4]$.

24

Іраціональні нерівності з параметром

18. Розв'язати нерівність.

$$\sqrt{a^2 + x^2} > x + a - 1, \text{ де } a - \text{параметр.}$$

Розв'язання.

При будь-якому значенні a , якщо права частина $x + a - 1 < 0$, тобто $x < 1 - a$, задана нерівність правильна. При $x \geq 1 - a$ рівносильна система нерівностей має вигляд:

$$\begin{cases} x \geq 1 - a \\ a^2 + x^2 > (x + a - 1)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 1 - a \\ x(2a - 2) < 2a - 1. \end{cases} \quad (1)$$

Розглянемо можливі випадки.

1) $a > 1$, тоді $1 - a \leq x < \frac{2a-1}{2a-2}$. Об'єднуючи з множиною $x < 1 - a$, отримуємо $x < \frac{2a-1}{2a-2}$.

2) $a = 1$, $x \geq 0$ — розв'язання системи (1). Об'єднуючи з множиною $x < 1 - a$ ($a = 1$), знаходимо: x — будь-яке число.

3) $a < 1$. Розв'язання системи (1) $x \geq 1 - a$. Приєднавши $x < 1 - a$, маємо: x — будь-яке число.

Відповідь: $(-\infty; \frac{2a-1}{2a-2})$, якщо $a > 1$; $(-\infty; +\infty)$, якщо $a \leq 1$.

19. Розв'язати нерівність.

$$x - a > \sqrt{x + a^2}, \text{ де } a - \text{параметр.}$$

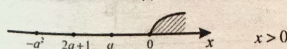
Розв'язання.

Дана нерівність рівносильна системі нерівностей:

$$\begin{cases} x + a^2 \geq 0, \\ x - a > 0, \\ (x - a)^2 > x + a^2, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq -a^2, \\ x > a, \\ x(x - 2a - 1) > 0. \end{cases}$$

Встановимо розташування на числовій осі точок $-a^2$, a , $2a + 1$ та 0 в залежності від значення параметра a . Деякі з цих точок можуть співпадати при $a = -1$; $\frac{1}{2}$ та 0 .

Тому необхідно дослідити чотири проміжки.

1) Нехай $a \leq -1$. Тоді неважко встановити, що розташування точок таке:Розв'язком системи (1) є множина $x > 0$.2) Нехай $-1 < a \leq \frac{1}{2}$. Тоді: $\begin{cases} -a^2 \leq x < 2a+1; \\ x > 0. \end{cases}$ 3) Нехай $\frac{1}{2} < a < 0$. Тоді: $\begin{cases} -a^2 \leq x < 0; \\ x > 2a+1. \end{cases}$ 4) Нехай $a \geq 0$. Тоді: $x > 2a+1$.Відповідь: $(0; +\infty)$, якщо $a \leq -1$; $[-a^2; 2a+1) \cup (0; +\infty)$,якщо $-1 < a \leq \frac{1}{2}$; $[-a^2; 0) \cup (2a+1; +\infty)$, якщо $\frac{1}{2} < a < 0$; $(2a+1; +\infty)$, якщо $a \geq 0$.

20. Побудувати графік функції.

$$y = \sqrt{2x - 2\sqrt{x^2 - 1}} + \sqrt{x - 1}.$$

1) Знайдемо область визначення функції: $D(y) = [1; +\infty)$.

2) Перетворимо підкореневий вираз:

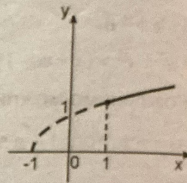
$$y = \sqrt{x - 1 - 2\sqrt{x^2 - 1} + x + 1 + \sqrt{x - 1}}$$

$$y = |\sqrt{x - 1} - \sqrt{x + 1}| + \sqrt{x - 1}$$

Якщо $\sqrt{x + 1} > \sqrt{x - 1}$, то $y = \sqrt{x + 1} - \sqrt{x - 1} + \sqrt{x - 1}$, $y = \sqrt{x + 1}$

3) Побудуємо графік функції:

$$\begin{cases} y = \sqrt{x + 1} \\ x \geq 1. \end{cases}$$



21. Побудувати графік функції.

$$y = \frac{\sqrt{x + \frac{1}{x} + 2} - \sqrt{x + \frac{1}{x} - 2}}{\sqrt{x + \frac{1}{x} + 2} + \sqrt{x + \frac{1}{x} - 2}}.$$

25

1) Область визначення функції: $D(y) = (0; +\infty)$.

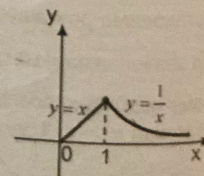
2) Спростимо вираз, що задає функцію:

$$y = \frac{\sqrt{\frac{(x+1)^2}{x}} - \sqrt{\frac{(x-1)^2}{x}}}{\sqrt{\frac{(x+1)^2}{x}} + \sqrt{\frac{(x-1)^2}{x}}}; \quad y = \frac{\frac{x+1}{\sqrt{x}} - \frac{|x-1|}{\sqrt{x}}}{\frac{x+1}{\sqrt{x}} + \frac{|x-1|}{\sqrt{x}}};$$

при $0 < x \leq 1$: $y = \frac{x+1 - (1-x)}{x+1 + (1-x)}$; $y = \frac{2x}{2}$; $y = x$.при $x > 1$: $y = \frac{x+1 - x+1}{x+1 + x-1}$; $y = \frac{2}{2x}$; $y = \frac{1}{x}$.

3) Побудуємо графік:

$$\begin{cases} y = x, & \text{якщо } x \in (0; 1] \\ y = \frac{1}{x}, & \text{якщо } x > 1. \end{cases}$$

1) Відзначивши вид $F(x) \pm \sqrt{g(x)} = h(x)$ [піднесений до квадрата]

18-19

Розв'язати: $\sqrt{x^2 - 4} - x = -2$

Піднесемо обидві частини р-ння до квадрату і відділити корінь.

$$\sqrt{(x^2 - 4)^2} = (x - 2)^2$$

$$x^2 - 4 = x^2 - 4x + 4$$

$$-4 = -4x + 4$$

$$4x = 8; \quad x = 2$$

* перевірка. Тут піднес до квадрату, маємо зв'язки. з'являється сторонні корені, тому перевірка обов'язкова. Також потрібно врахувати, що вираз під коренем повинен бути не від'ємний ($x^2 - 4 \geq 0$) а права частина р-ння (після відокрем. кореня) повинна бути не від'ємна ($x - 2 \geq 0$)

1) Перевірка ОДЗ та правила співпадіння знаків:

$$\text{ОДЗ: } x^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 2) \geq 0 \text{ Отже } x \in (-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$$

Знаючи знаків (?). $x - 2 \geq 0$ Отже, $x \geq 2$ Стійкий інтервал $x \geq 2$. Число $x = 2$ задовольняє умову.

2) Підстановка коренів у вихідне рівняння: $-\sqrt{2^2 - 4} - 2 = -2$; $-2 = -2$
Рівність вірна. Відповідь 2.

2) Рівняння виду $f(x) \pm \sqrt{g(x)} = h(x)$ [Піднесення до куба]

Розв'язати: $\sqrt[3]{x+4} + \sqrt[3]{x-1} = 2$

1) Піднесемо обидві частини рівняння до кубу, використав. ор-ну:

$$(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b) \text{ де } a = \sqrt[3]{x+4} \text{ і } b = \sqrt[3]{x-1}$$

$$(\sqrt[3]{x+4} + \sqrt[3]{x-1})^3 = 2^3$$

$$(\sqrt[3]{x+4})^3 + (\sqrt[3]{x-1})^3 + 3 \cdot \sqrt[3]{x+4} \cdot \sqrt[3]{x-1} \cdot (\sqrt[3]{x+4} + \sqrt[3]{x-1})$$

2) Підстановка значень $(\sqrt[3]{x+4})^3 = x+4$; $(\sqrt[3]{x-1})^3 = x-1$

$$(x+4) + (x-1) + 3 \cdot \sqrt[3]{x+4} \cdot \sqrt[3]{x-1} \cdot (\sqrt[3]{x+4} + \sqrt[3]{x-1}) = 8$$

3) Спрощення виразу: $2x + 6 + 3 \cdot \sqrt[3]{(x+4)(x-1)} \cdot (\sqrt[3]{x+4} + \sqrt[3]{x-1}) = 8$

4) Підстановка виразу з початкового рівняння

$(\sqrt[3]{x+4} + \sqrt[3]{x-1}) = 2$ Підставляємо це у вираз:

$$2x + 6 + 3 \cdot \sqrt[3]{(x+4)(x-1)} \cdot 2 = 8$$

5) Спрощення: $2x + 6 + 6 \cdot \sqrt[3]{(x+4)(x-1)} = 8$

6) Відокремити корінь і спростити:

$$6 \sqrt[3]{x^2 + 6x - 4} = 8 - 2x - 6$$

$$6 \sqrt[3]{x^2 + 6x - 4} = 2 - 2x$$

Різнимо обидві частини на 2: $3 \sqrt[3]{x^2 + 6x - 4} = 1 - x$

Знову піднесемо до кубу: $(3 \sqrt[3]{x^2 + 6x - 4})^3 = (1-x)^3$

$$27(x^2 + 6x - 4) = 1 - 3x + 3x^2 - x^3$$

$$27x^2 + 162x - 108 = 1 - 3x + 3x^2 - x^3$$

$$x^3 + 24x^2 + 165x - 109 = 0$$

Шукаємо цілі корені серед ділених числа 109. Спробуємо $x = 1$:

$$1^3 + 24(1)^2 + 165(1) - 109 = 1 + 24 + 165 - 109 = 190 - 109 = 0$$

Корінь $x = 1$ підходить. Після ділення на $(x-1)$ можна знайти інші корені але цього достатньо.

* Оскільки при піднесенні до кватерного степеня сторонні корені не виникають, перевірка на $OD3$ та знаки не потрібні. Перевіримо $x=1$ у вихідному рівнянні.

Перевірка: $\sqrt[3]{1+4} + \sqrt[3]{1-1} = 2$

$$\sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{0} = 2$$

Відповідь: 1

3) Метод введення нових змінних (Для раць рівнянь)

$$(x^2 + 3x)^2 - 14(x^2 + 3x) + 40 = 0$$

1) Вводимо змінну $y = x^2 + 3x$; тоді $y^2 - 14y + 40 = 0$

* Отримано квад. р-ння відносно y . Знайдемо корені за т. Вієта або через дискримінант

$$y_1 + y_2 = 14$$

$$y_1 \cdot y_2 = 40; \text{ Корені: } y_1 = 4 \text{ та } y_2 = 10$$

Повертаємося до значення змінної x

Вип 1: $y_1 = 4$; $x^2 + 3x = 4$
 $x^2 + 3x - 4 = 0$

За т. Вієта. $x_1 + x_2 = -3$

$$x_1 \cdot x_2 = -4$$

Корені: $x_1 = 1$; $x_2 = -4$

Вип 2: $y_2 = 10$; $x^2 + 3x = 10$
 $x^2 + 3x - 10 = 0$

За т. Вієта: $x_3 + x_4 = -3$; $x_3 \cdot x_4 = -10$; Корені $x_3 = 2$, $x_4 = -5$

Відповідь: -5, -4, 1, 2

4) Метод введення нових змінних (Для ірр. рівнянь) Як у прикладі

$$\sqrt[3]{3x-1} + 3\sqrt[3]{9x^2-1} = 1 + 3\sqrt[3]{9x+3}$$

1) Групування: $\sqrt[3]{3x-1} - 1 = 3\sqrt[3]{9x+3} - 3\sqrt[3]{9x^2-1}$

$$\sqrt[3]{3x-1} - 1 = 3(\sqrt[3]{3(3x+1)} - \sqrt[3]{(3x-1)(3x+1)})$$

2) Чекай $y = \sqrt[3]{3x-1}$ тоді $y^3 = 3x-1$; $3x = y^3 + 1$

$$\sqrt[3]{3x-1} = y; \quad \sqrt[3]{9x-3} = \sqrt[3]{3(3x-1)} = \sqrt[3]{3y^3} = y\sqrt[3]{3}$$

$$\sqrt[3]{9x^2-1} = \sqrt[3]{(3x-1)(3x+1)} = \sqrt[3]{y^3(y^3+2)} = y^3 \sqrt[3]{y^3+2}$$

інший вар.

Розв'язання для виразу $\sqrt[3]{9x^2-1}$

Підставимо $y = \sqrt[3]{3x-1}$ тоді $y^3 = 3x-1$ і $3x = y^3 + 1$

2) Розглянемо $\sqrt[3]{9x^2-1}$

$$\sqrt[3]{9x^2-1} = \sqrt[3]{(3x)^2-1}$$

3) Підставимо $3x = y^3 + 1$; $\sqrt[3]{(y^3+1)^2-1}$

4) Розкриємо вираз $(y^3+1)^2$;

$$(y^3+1)^2 = y^6 + 2y^3 + 1$$

4) Підставимо наразі у вираз під корінем:

$$\sqrt[3]{y^6 + 2y^3 + 1 - 1} = \sqrt[3]{y^6 + 2y^3}$$

5) Випишемо y^3 за дужки:

$$\sqrt[3]{y^3(y^3+2)} = y^3 \sqrt[3]{y^3+2}$$

Остаточний вираз $\sqrt[3]{9x^2-1} = y^3 \sqrt[3]{y^3+2}$

5) Метод зведення члр. р-ння до системи рівнянь

$$\sqrt{2x+3} - \sqrt{x+1} = 1$$

Нехай $a = \sqrt{2x+3}$ і $b = \sqrt{x+1}$; За умови $a \geq 0$, $b \geq 0$

тоді $a - b = 1$, звідки $a = b + 1$.

1) Складаємо систему рівнянь рівносильну до основного рівняння використавши a і b .

$$a^2 = 2x + 3$$

$$b^2 = x + 1 \Rightarrow x = b^2 - 1$$

2) Підставимо вираз для x у перше рівняння.

$$a^2 = 2(b^2 - 1) + 3$$

$$a^2 = 2b^2 - 2 + 3$$

$$a^2 = 2b^2 + 1$$

3) Тепер підставимо $a = b + 1$ у це рівняння:

$$(b+1)^2 = 2b^2 + 1$$

$$b^2 + 2b + 1 = 2b^2 + 1$$

$$b^2 - 2b = 0; \quad b(b-2) = 0$$

4) Оскільки $b = \sqrt{x+1}$ має бути невід'ємним, маємо два можливих значення для b : 1) $b_1 = 0$ 2) $b_2 = 2$

5) Повертаємося до x :

1) $b_1 = 0 \Rightarrow \sqrt{x+1} = 0 \Rightarrow x+1 = 0 \Rightarrow x_1 = -1$

2) $b_2 = 2 \Rightarrow \sqrt{x+1} = 2 \Rightarrow x+1 = 4 \Rightarrow x_2 = 3$

Перевіримо: $x_1 = -1$; $\sqrt{2(-1)+3} - \sqrt{-1+1} = \sqrt{1} - \sqrt{0} = 1 - 0 = 1$; (+)

для $x_2 = 3$; $\sqrt{2(3)+3} - \sqrt{3+1} = \sqrt{9} - \sqrt{4} = 3 - 2 = 1$; (+)

Відповідь: -1 ; 3 .

6) Метод виділення повного квадрата (з'являються складні радикали)

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{2x+6} + \sqrt{x - \sqrt{2x+6}} = 2\sqrt{2x+6} + 1$$

1) Перенесемо всі члени, що містять $\sqrt{2x+6}$ вправо:

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{x - \sqrt{2x+6}} = 2\sqrt{2x+6} - \sqrt{2x+6} + 1$$

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{x - \sqrt{2x+6}} = \sqrt{2x+6} + 1$$

Як у п. 10; $\sqrt{x+3+2\sqrt{x+2}} = 3$

2) Введемо нову змінну. Нехай $y = \sqrt{x+2}$; $y \geq 0$

Тоді $x+2 = y^2$, звідки $x = y^2 - 2$.

3) Підставимо в рівняння: $\sqrt{(y^2-2)+3+2y} = 3$
 $\sqrt{y^2+2y+1} = 3$

Піднесемо повний квадрат $y^2 + 2y + 1 = (y+1)^2$

$\sqrt{(y+1)^2} = 3$; Оскільки $y \geq 0$ то $y+1 > 0$ тоді $\sqrt{(y+1)^2} = y+1$
 $y+1 = 3$; $y = 2$

4) Повертаємося до x : $y = \sqrt{x+2} \Rightarrow 2 = \sqrt{x+2}$

Піднесемо до квадрата: $4 = x+2 \Rightarrow x = 2$

Перевіримо: $\sqrt{2+3+2\sqrt{2+2}} = \sqrt{5+2\sqrt{4}} = \sqrt{5+2(2)} = \sqrt{9} = 3$

Відповідь: 2

11. Розв'язати рівняння.

20

$$\sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}} = 1.$$

Розв'язання.

Виділимо повний квадрат у підкореневих виразах

$$x+3-4\sqrt{x-1} = x-1-4\sqrt{x-1}+4 = (\sqrt{x-1}-2)^2;$$

$$x+8-6\sqrt{x-1} = x-1-6\sqrt{x-1}+9 = (\sqrt{x-1}-3)^2.$$

Отже, задане рівняння рівносильне рівнянню: $|\sqrt{x-1}-2| + |\sqrt{x-1}-3| = 1$.
Розв'яжемо його методом інтервалів:

$$\begin{cases} 1 \leq x \leq 5, \\ 2 - \sqrt{x-1} + 3 - \sqrt{x-1} = 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 5, \\ \sqrt{x-1} = 2; \end{cases} \begin{cases} 5 < x \leq 10, \\ 1 = 1; \end{cases} \begin{cases} x = 5, \\ 5 < x \leq 10, \\ x = 10; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 10, \\ \sqrt{x-1} - 2 + \sqrt{x-1} - 3 = 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 10, \\ \sqrt{x-1} = 3; \end{cases}$$

Відповідь: $5 \leq x \leq 10$.

Ірраціональні рівняння з параметрами

12. Розв'язати рівняння.

$$\sqrt{x-a} = 2x-1, \text{ де } a \text{ — параметр.}$$

Розв'язання.

Задане рівняння рівносильне системі:

$$\begin{cases} x-a \geq 0 \\ 2x-1 \geq 0 \\ x-a = (2x-1)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq a \\ x \geq \frac{1}{2} \\ 4x^2 - 5x + a + 1 = 0. \end{cases}$$

Корені квадратного рівняння $x_1 = \frac{5+\sqrt{9-16a}}{8}$, $x_2 = \frac{5-\sqrt{9-16a}}{8}$ є дійсними числами

при $a \leq \frac{9}{16}$. При $a > \frac{9}{16}$ розв'язків немає. Врахуємо нерівності $x \geq a$ та $x \geq \frac{1}{2}$:

$$1) x_1 = \frac{5+\sqrt{9-16a}}{8} \geq \frac{1}{2}, \quad \frac{5+\sqrt{9-16a}}{8} \geq a, \quad \sqrt{9-16a} \geq 8a-5.$$

Якщо $a \leq \frac{9}{16}$, то $8a-5 < 0$ і нерівність $\sqrt{9-16a} \geq 8a-5$ правильна для всіх допустимих значень a . Отже, x_1 є розв'язком вихідного рівняння при $a \leq \frac{9}{16}$.

$$2) x_2 = \frac{5-\sqrt{9-16a}}{8} \geq \frac{1}{2}, \quad \sqrt{9-16a} \leq 1, \quad a \geq \frac{1}{2} \left(a \leq \frac{9}{16} \right).$$

Якщо $\frac{1}{2} \leq a \leq \frac{9}{16}$, то $\frac{5-\sqrt{9-16a}}{8} \geq a$.

Отже, x_2 є розв'язком вихідного рівняння при $\frac{1}{2} \leq a \leq \frac{9}{16}$.

Відповідь: $\frac{5+\sqrt{9-16a}}{8}$, якщо $a < \frac{1}{2}$; $\frac{5-\sqrt{9-16a}}{8}$, якщо $\frac{1}{2} \leq a \leq \frac{9}{16}$; $\emptyset$, якщо $a > \frac{9}{16}$.

13. Розв'язати рівняння.

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{5-x} = a, \text{ де } a \text{ — параметр.}$$

Розв'язання.

21

Очевидно, $a > 0$. Позначимо $\sqrt{x-1} = b$, $\sqrt{5-x} = c$. Тоді приходимо до системи рівнянь:

$$\begin{cases} b+c = a \\ b^2+c^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b+c = a \\ (b+c)^2 - 2bc = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b+c = a \\ bc = \frac{a^2-4}{2} \end{cases}.$$

Оскільки $a > 0$ і за змістом $b \geq 0$, $c \geq 0$, то необхідне $a \geq 2$.

З останньої системи знаходимо:

$$b_1 = \frac{a+\sqrt{8-a^2}}{2}, \quad b_2 = \frac{a-\sqrt{8-a^2}}{2};$$

$$c_1 = \frac{a-\sqrt{8-a^2}}{2}, \quad c_2 = \frac{a+\sqrt{8-a^2}}{2}.$$

Очевидно, допустима множина значень параметра a має вигляд $2 \leq a \leq \sqrt{8}$.

Повертаючись до підстановки $x = b^2+1$ або $x = 5-c^2$, визначаємо корені рівняння. Маємо при $2 \leq a \leq \sqrt{8}$:

$$x_{1,2} = 1 + \left(\frac{a \pm \sqrt{8-a^2}}{2} \right)^2 \text{ або } x_{1,2} = 3 \pm \frac{a}{2} \sqrt{8-a^2}.$$

Підставляючи значення x_1 (або x_2) у вихідне рівняння, можна отримати тотожність:

$$\sqrt{2 + \frac{a}{2}\sqrt{8-a^2}} + \sqrt{2 - \frac{a}{2}\sqrt{8-a^2}} = a, \quad 2 \leq a \leq \sqrt{8}.$$

Відповідь: $3 \pm \frac{a}{2}\sqrt{8-a^2}$, якщо $2 \leq a \leq \sqrt{8}$; $\emptyset$, якщо $a < 2$ або $a > \sqrt{8}$.

Ірраціональні нерівності

Нагадаємо, що розв'язування ірраціональних нерівностей зводиться до розв'язування рівносильної сукупності систем раціональних рівнянь.

$$\text{Якщо } \sqrt{f(x)} < q(x), \text{ то } \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ q(x) > 0 \\ f(x) < (q(x))^2 \end{cases}.$$

$$\text{Якщо } \sqrt{f(x)} > q(x), \text{ то } \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ q(x) \geq 0 \\ f(x) > (q(x))^2 \end{cases} \quad \text{або} \quad \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ q(x) < 0. \end{cases}$$